

第 4 回 : 資本蓄積のない RBC モデル

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026 年度

目次

1	講義の目的	2
2	表記と基本設定	3
3	均衡条件	5
3.1	家計	5
3.2	企業	7
3.3	集計均衡	7
4	関数形と閉形式解	8
4.1	効用と生産	8
4.2	水準の閉形式解	8
4.3	パラメータの解釈	9
5	定常状態	9
6	対数線形解と技術ショック	10
6.1	均衡条件	10
6.2	解と経済的解釈	11
6.3	技術ショックのタイミングと IRF	11

7	自然実質利子率と古典派の二分法	12
8	まとめと第 5 回への接続	13
9	参考文献	14
10	演習問題	15
10.1	基本問題	15
10.2	発展問題	15
11	発展補論：信用限度と家計の最適性	16
11.1	均衡候補と必要なモーメント	16
11.2	資産価格を構成し、信用限度と横断性を確認する	17
11.3	信用限度から従う No-Ponzi 性	18
11.4	予算制約の合計と最適性の証明	19

1 講義の目的

この回では、固定資本 $\bar{K}$ を 1 に正規化し、投資と資本蓄積を止めた柔軟価格モデルを扱います。したがって、標準的な RBC モデルにある投資の調整はありません。技術ショックを観察した後、家計の労働供給と企業の労働需要が同じ期の実物配分を決めます。

中心となる均衡条件は次の 2 式です。

$$MRS_t = W_t = MPN_t, \quad Y_t = C_t$$

特定する効用関数と生産関数のもとでは、技術ショックへの反応を

$$\begin{aligned} y_t &= \zeta_a a_t, \\ n_t &= \frac{1 - \gamma}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)} a_t, \\ r_t &= \gamma \zeta_a (\rho_a - 1) a_t \end{aligned}$$

と表せます。労働の反応は代替効果と所得効果の大小で決まり、自然実質利子率は、決まった消費経路とゼロ純供給の債券市場を整合させます。

この回の到達目標は次の 4 点です。

1. $MRS_t = W_t = MPN_t$ から実物配分を導く。

2. 技術ショックに対する産出、消費、労働、実質賃金の反応を求める。
3. 消費経路から自然実質利子率を復元する。
4. 第5回で政府支出を加えたとき、どの均衡条件が変わるか説明する。

図 1 は、家計と企業の静学的条件から実物配分と自然実質利子率へ進む流れを示しています。

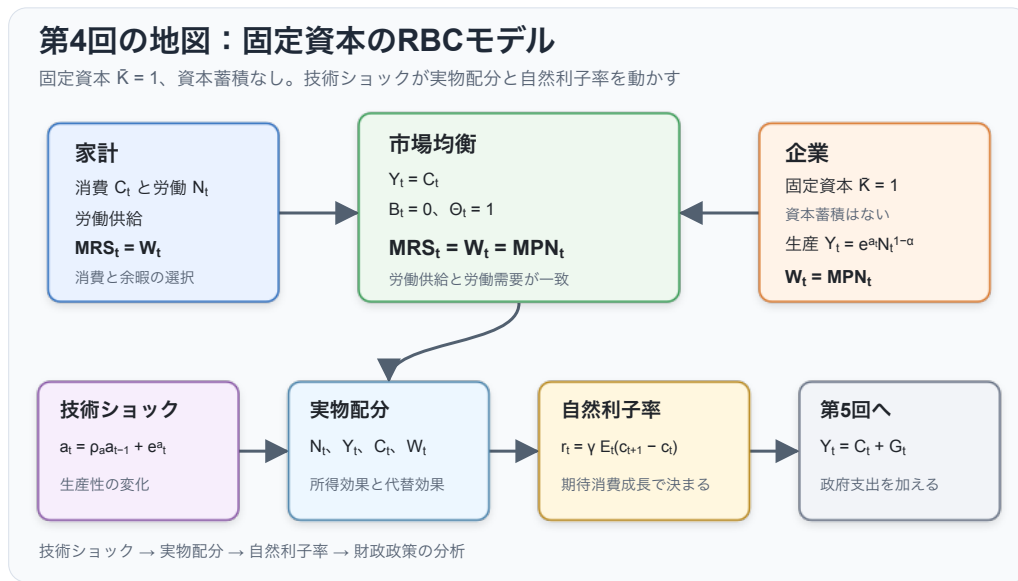


図 1: 第 4 回講義の全体像：固定資本のもとで、家計、企業、市場均衡、技術ショックが資本蓄積のない RBC モデルの実物配分を決める流れ。

2 表記と基本設定

大文字は水準、小文字は定常状態からの対数乖離を表します。たとえば $y_t \equiv \ln Y_t - \ln Y$ 、 $c_t \equiv \ln C_t - \ln C$ です。 w_t と r_t も、それぞれ実質賃金と実質総利子率の対数乖離です。

記号	意味	記号	意味
C_t	消費	N_t	労働投入
Y_t	産出	W_t	実質賃金
$\bar{K} = 1$	固定資本	a_t	対数技術水準

記号	意味	記号	意味
B_t	実質債券保有	R_t	実質総利子率
Θ_t	企業持分保有	V_t	配当落ち株価
D_t	配当・企業利潤	R_t^N	粗名目利子率
Π_t	粗インフレ率	$\mathbb{E}_t$	t 期の情報による条件付き期待値

基礎パラメータと、この回で繰り返し使う派生量は次の通りです。

記号	定義・意味
$0 < \beta < 1$	主観的割引因子
γ	異時点間代替弾力性の逆数
φ	Frisch 労働供給弾力性の逆数
$0 \leq \alpha < 1$	固定資本への分配率
ρ_a	技術ショックの持続性
$0 < \bar{L} < \infty$	純金融資産に対する所与の信用枠(下限は $-\bar{L}$)
$MRS_t = -U_{N,t}/U_{C,t}$	消費で測った労働の限界不効用
$MPN_t = \exp(a_t)F_N(N_t)$	労働の限界生産物
$Q_{t,t+1} = \beta U_{C,t+1}/U_{C,t}$	限界効用にもとづく確率的割引因子 (SDF)
$\zeta_a = (1 + \varphi)/\{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)\}$	産出の技術ショック反応係数

家計と企業の測度、および発行株式数は 1 に正規化します。 V_t は配当落ちの 1 株当たり価格であり、この正規化のもとで企業価値にも一致します。固定資本は企業が保有し、家計は株式を通じてその収益を受け取ります。

3 均衡条件

3.1 家計

時点 t の初めに技術ショックが実現し、家計はそれを観察してから消費、労働、債券、企業持分を選びます。 $\mathcal{F}_t$ をショック観察後の情報集合とし、各選択は $\mathcal{F}_t$ 可測とします。期首に持ち越す $B_{t-1}(h)$ と $\Theta_{t-1}(h)$ は所与です。

同一の選好と共通の初期保有 $B_{-1}(h) = 0$ 、 $\Theta_{-1}(h) = 1$ から始める対称均衡を扱います。以下では家計の必要条件から均衡候補を求め、資産価格と最適性をセクション 11 で確認します。

家計 h の問題は次のとおりです。

$$\max_{\{C_t(h), N_t(h), B_t(h), \Theta_t(h)\}_{t=0}^{\infty}} \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t(h), N_t(h))$$

各期の実質予算制約は次式です。

$$C_t(h) + B_t(h) + \Theta_t(h)V_t = R_{t-1}B_{t-1}(h) + \Theta_{t-1}(h)(V_t + D_t) + W_t N_t(h)$$

ここで R_{t-1} は前期に購入した実質債券の今期総収益率です。 V_t は配当落ち株価なので、前期から株式を保有する家計は $V_t + D_t$ を受け取ります。

家計が借入を無限に拡大して消費を賄うことを防ぐため、各期・各状態で次の信用限度を課します。

$$A_t^F(h) \equiv B_t(h) + V_t \Theta_t(h) \geq -\bar{L}, \quad 0 < \bar{L} < \infty. \quad (1)$$

$A_t^F(h)$ は市場価格で評価した期末の純金融資産です。 $\bar{L}$ は家計の候補消費に依存しない所与の定数とします。予算制約、信用限度、 $C_t(h) > 0$ 、 $N_t(h) \geq 0$ と、セクション 11 の可積分性が実行可能集合を定めます。

限界効用 SDF と多期間 SDF は、最適条件を表すために次のように定義します。

$$Q_{t,t+1}(h) \equiv \beta \frac{U_{C,t+1}(h)}{U_{C,t}(h)}, \quad Q_{t,t+N}(h) \equiv \beta^N \frac{U_{C,t+N}(h)}{U_{C,t}(h)}$$

最適性の確認に用いる横断性条件は、次式です。

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t [Q_{t,t+N}(h) A_{t+N}^F(h)] = 0. \quad (2)$$

信用限度は候補計画を制限し、横断性条件は最適経路の無限遠の資産を評価します。家計自身の候補消費から計算した SDF による条件を、信用限度の代わりに使うことはしません。横断性条件が成立するための正則条件と最適性の証明はセクション 11 にまとめます。

信用限度が非拘束で、消費・労働が内点となる対称均衡の必要条件は、次の 3 式です。信用限度の非拘束性は、下で非負の株価と市場清算を確認した後に検証します。

$$\begin{aligned} W_t &= -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}}, \\ 1 &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} R_t], \\ V_t &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1} (V_{t+1} + D_{t+1})]. \end{aligned} \quad (3)$$

第 1 式は労働供給条件、第 2 式は実質債券のオイラー方程式、第 3 式は株式を内点保有する家計の一階条件です。第 3 式は正の限界効用 SDF による価格付けなので無裁定と整合しますが、無裁定だけから家計の限界効用 SDF が特定されるわけではありません。

i 第 3 回との接続：SDF、状態価格、株式価値

消費選択の文脈では $Q_{t,t+1}$ を異時点間の限界代替率と呼びます。状態履歴を s^t とすると、この SDF に対応する後継状態 s^{t+1} の状態価格は次式です。

$$\Pr(s_{t+1} | s^t) Q_{t,t+1}(s^{t+1})$$

$Q_{t,t+1}$ 自体には遷移確率を含めず、その確率は条件付き期待値 $\mathbb{E}_t$ が担います。株式の一階条件を N 回繰り返すと、次式を得ます。

$$V_t = \mathbb{E}_t \left[\sum_{i=1}^N Q_{t,t+i} D_{t+i} + Q_{t,t+N} V_{t+N} \right]$$

無バブル条件は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t [Q_{t,t+N} V_{t+N}] = 0$$

です。この条件のもとで、株式価値は将来配当の SDF 割引現在価値になります。

$$V_t = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{E}_t [Q_{t,t+i} D_{t+i}]. \quad (4)$$

以下では、この無バブル価格で支持される対称均衡を扱います。配当が非負なら、この価格も非負です。株式の一階条件だけから無バブル条件が従うわけではありません。資産価格の構成と収束はセクション 11 で確認します。この資産価格ブロックは均衡価格を決めますが、当期の実物配分を直接決めません。

3.2 企業

代表的な完全競争企業は、固定資本 $\bar{K} = 1$ のもとで労働投入 N_t を選びます。固定資本は蓄積できず、投資も資本レンタル市場也没有。生産関数と実質利潤は次のとおりです。

$$Y_t = \exp(a_t) \bar{K}^\alpha N_t^{1-\alpha} = \exp(a_t) N_t^{1-\alpha}, \quad D_t = Y_t - W_t N_t$$

企業の選択を将来へ結ぶ状態変数がないため、企業価値最大化は各期の利潤最大化に分解できます。労働需要条件と配当は次の 2 式です。

$$\begin{aligned} W_t &= (1 - \alpha) \exp(a_t) N_t^{-\alpha} = MPN_t, \\ D_t &= Y_t - W_t N_t = \alpha Y_t \end{aligned} \tag{5}$$

配当 αY_t は固定資本への収益であり、家計は株式保有を通じて受け取ります。

3.3 集計均衡

債券は純供給ゼロ、企業持分の総供給は 1 です。市場清算条件は次のとおりです。

$$\int B_t(h) dh = 0, \quad \int \Theta_t(h) dh = 1$$

家計予算制約を集計し、企業利潤 $D_t = Y_t - W_t N_t$ を使うと、財市場の均衡 $Y_t = C_t$ が得られます。

対称な市場清算保有は $B_t = 0$ 、 $\Theta_t = 1$ です。 $D_t = \alpha Y_t \geq 0$ を式 4 で評価すれば $V_t \geq 0$ なので、

$$A_t^F = V_t \geq 0 > -\bar{L}$$

となり、信用限度は厳密に非拘束です。 $\alpha = 0$ で株価がゼロになる場合も、 $\bar{L} > 0$ によりこの結論は変わりません。また、この対称保有では $A_t^F = V_t$ なので、家計の横断性条件と株式の無バブル条件は同じ式です。

資本蓄積なし・政府なしの実物配分は、次の 4 式で決まります。

$$\begin{aligned} W_t &= -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}}, \\ W_t &= (1 - \alpha) \exp(a_t) N_t^{-\alpha}, \\ Y_t &= \exp(a_t) N_t^{1-\alpha}, \\ Y_t &= C_t. \end{aligned} \tag{6}$$

家計の労働供給と企業の労働需要を合わせた中心条件は次式です。

$$MRS_t = W_t = MPN_t \quad (7)$$

実質賃金は、家計が追加的に 1 単位働くために必要な消費補償と、その労働が生む限界生産物の両方に等しくなります。 a_t が与えられると、式 7 から N_t が決まり、生産関数と資源制約から Y_t と C_t が決まります。債券と株式は均衡価格を決めますが、固定資本は蓄積できないため、当期の生産能力を変える選択変数にはなりません。

4 関数形と閉形式解

4.1 効用と生産

消費効用は次式です。

$$u(C) = \begin{cases} \frac{C^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, & \gamma \neq 1, \\ \log C, & \gamma = 1 \end{cases}$$

期間効用と生産関数は次のとおりです。

$$U(C_t, N_t) = u(C_t) - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}, \quad Y_t = \exp(a_t) \bar{K}^\alpha N_t^{1-\alpha}, \quad \bar{K} = 1$$

ただし $\gamma > 0$ 、 $\varphi > 0$ 、 $0 \leq \alpha < 1$ です。限界効用、労働供給側の MRS、労働需要側の MPN は次のとおりです。

$$\begin{aligned} U_{C,t} &= C_t^{-\gamma}, & U_{N,t} &= -N_t^\varphi, \\ MRS_t &= N_t^\varphi C_t^\gamma, & MPN_t &= (1-\alpha) \exp(a_t) N_t^{-\alpha} \end{aligned}$$

限界効用 SDF は次式です。

$$Q_{t,t+1} = \beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma}$$

4.2 水準の閉形式解

式 7 と $C_t = Y_t$ を合わせると、均衡労働は次式を満たします。

$$N_t^\varphi C_t^\gamma = (1-\alpha) \exp(a_t) N_t^{-\alpha}$$

$C_t = \exp(a_t)N_t^{1-\alpha}$ を代入した閉形式解は次式です。

$$N_t = [(1 - \alpha) \exp\{(1 - \gamma)a_t\}]^{\frac{1}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)}} \quad (8)$$

技術上昇は実質賃金を高めますが、労働の反応は代替効果と所得効果の差で決まります。

4.3 パラメータの解釈

γ は異時点間代替弾力性(EIS)の逆数です。確実性下では $Q_{t,t+1} = 1/R_t$ なので、EIS は

$$-\frac{d \ln(C_{t+1}/C_t)}{d \ln Q_{t,t+1}} = \frac{d \ln(C_{t+1}/C_t)}{d \ln R_t} = \frac{1}{\gamma}$$

となります。 γ が大きいほど、家計は消費時点を動かしにくくなります。

φ は Frisch 労働供給弾力性の逆数です。 $U_{C,t} = C_t^{-\gamma}$ を一定に保つと、労働供給条件 $W_t = N_t^\varphi C_t^\gamma$ から

$$\left. \frac{d \ln N_t}{d \ln W_t} \right|_{U_C} = \frac{1}{\varphi}$$

を得ます。 φ が大きいほど、労働供給は賃金に対して動きにくくなります。

5 定常状態

対数線形化の前に、水準の定常状態を確認します。技術の定常状態を $a = 0$ 、したがって $\exp(a) = 1$ と正規化します。定常状態では $C_t = C$ 、 $N_t = N$ 、 $Y_t = Y$ 、 $W_t = W$ です。資源制約、生産関数、労働需要、労働供給は次のとおりです。

$$\begin{aligned} C &= Y = N^{1-\alpha}, \\ W &= (1 - \alpha)N^{-\alpha}, \\ W &= N^\varphi C^\gamma \end{aligned}$$

$C = N^{1-\alpha}$ を代入すると次式を得ます。

$$N^{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)} = 1 - \alpha$$

水準の定常状態は

$$N = (1 - \alpha)^{1/\{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)\}}, \quad Y = C = N^{1-\alpha}, \quad W = (1 - \alpha)N^{-\alpha}$$

です。配当は $D = \alpha Y$ であり、固定資本への定常収益を表します。

固定資本を 1 に正規化しても、一般には $N = Y = C = W = 1$ にはなりません。 $\alpha > 0$ なら $1 - \alpha < 1$ なので、通常 N は 1 より小さくなります。

例外は $\alpha = 0$ の線形生産です。この場合、 $Y_t = \exp(a_t)N_t$ かつ $D_t = 0$ であり、 $a = 0$ のもとで

$$N = 1, \quad Y = C = 1, \quad W = 1$$

が成り立ちます。水準が 1 にそろうという直観は、この特殊ケースに限られます。

定常状態では $C_{t+1} = C_t$ なので $Q = \beta$ です。実質債券のオイラー方程式は

$$R = \frac{1}{\beta}$$

を意味します。インフレ率の定常状態を $\Pi = 1$ と置けば、粗名目利子率の定常状態も $R^N = 1/\beta$ です。

この後に使う小文字の a_t, y_t, c_t, n_t, w_t は定常状態からの対数乖離なので、定常状態ではすべて 0 です。 $a = 0$ は技術水準が $\exp(a) = 1$ であることを意味しますが、これは水準の Y, C, N, W がすべて 1 であるという意味ではありません。

6 対数線形解と技術ショック

6.1 均衡条件

定常状態の周りで対数線形化すると、式 6 は次の体系になります。

$$\begin{aligned} y_t &= a_t + (1 - \alpha)n_t, \\ c_t &= y_t, \\ w_t &= a_t - \alpha n_t, \\ w_t &= \gamma c_t + \varphi n_t \end{aligned} \tag{9}$$

労働需要式 $w_t = a_t - \alpha n_t$ では、技術が 1 % 上がると、同じ労働投入のもとで MPN が 1 % 上がります。一方、労働投入が 1 % 増えると、MPN は α % 下がります。

労働供給式 $w_t = \gamma c_t + \varphi n_t$ では、 φ が労働供給曲線の傾きを決めます。また、消費が増えると限界効用が下がり、家計は同じ労働に対してより高い賃金を求めます。係数 γ は、この所得効果の強さを表します。

6.2 解と経済的解釈

反応係数を

$$\zeta_a \equiv \frac{1 + \varphi}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)}$$

と置きます。式 9 の解は次のとおりです。

$$\begin{aligned} y_t &= \zeta_a a_t, \\ n_t &= \frac{\zeta_a - 1}{1 - \alpha} a_t, \\ c_t &= y_t, \\ w_t &= \frac{1 - \alpha \zeta_a}{1 - \alpha} a_t. \end{aligned} \tag{10}$$

分母 $\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha) > 0$ は、労働供給の傾き、労働需要の傾き、所得効果の強さをまとめています。この柔軟価格産出は、第 8 回で使う自然産出量の政府支出なしの特殊ケースです。

6.3 技術ショックのタイミングと IRF

技術水準は

$$a_t = \rho_a a_{t-1} + e_t^a, \quad 0 \leq \rho_a < 1, \quad \mathbb{E}_{t-1} e_t^a = 0 \tag{11}$$

に従うとします。時点 t の初めには a_{t-1} が所与であり、その後に e_t^a が実現して a_t が観察されます。家計と企業は a_t を含む $\mathcal{F}_t$ に基づいて選択します。したがって、意思決定時点の状態は a_t であり、 a_{t-1} はショック実現前に持ち越した所与の変数です。

ショック前に $a_{t-1} = 0$ 、当期に $e_t^a > 0$ 、その後のショックはゼロとします。 h 期先のインパルス応答は次式です。

$$a_{t+h} = \rho_a^h e_t^a, \quad x_{t+h} = \kappa_x \rho_a^h e_t^a, \quad x \in \{y, c, n, w\} \tag{12}$$

係数 κ_x は式 10 から得られ、 ρ_a はすべての反応の減衰速度を決めます。

正の技術ショックは産出、消費、実質賃金を増やします。対応する係数は正です。

$$\zeta_a > 0, \quad \frac{1 - \alpha \zeta_a}{1 - \alpha} = \frac{\varphi + \gamma}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)} > 0$$

労働の反応は

$$n_t = \frac{1 - \gamma}{\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)} a_t$$

であり、代替効果と所得効果のどちらが強いかで符号が変わります。

- $\gamma < 1$ なら、代替効果が上回り、労働は増えます。
- $\gamma = 1$ なら、2つの効果が相殺し、労働は動きません。
- $\gamma > 1$ なら、所得効果が上回り、労働は減ります。

$\alpha = 0.4$ 、 $\varphi = 1$ のときのインパクト係数を比較すると、次のようになります。

γ	産出 $\kappa_y = \zeta_a$	労働 κ_n	賃金 κ_w
0.5	1.176	0.294	0.882
1.0	1.000	0.000	1.000
2.0	0.769	-0.385	1.154

! このモデルに固有の結果

労働反応の符号が $1 - \gamma$ だけで決まり、後に示す正の一時的技術ショックが自然実質利子率を下げることは、資本蓄積なし、分離可能選好、 $C_t = Y_t$ という仮定に依存します。投資と資本蓄積を含む標準的な RBC モデルでは、消費と労働の反応は一般に異なります。

7 自然実質利子率と古典派の二分法

実物配分 n_t, y_t, c_t, w_t は、労働供給、労働需要、生産関数、資源制約から先に決まります。債券は純供給ゼロなので、実質総利子率 R_t は、決まった消費経路と債券市場の清算を整合させる価格です。

実質債券のオイラー方程式は次式です。

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} R_t \right] \quad (13)$$

R_t が時点 t で確定するリスクなし実質総利子率なら、

$$R_t = \left\{ \mathbb{E}_t \left[\beta \left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\gamma} \right] \right\}^{-1}$$

となります。定常状態からの対数乖離を r_t と書くと、一次近似は次式です。

$$r_t = \gamma \mathbb{E}_t(c_{t+1} - c_t) \quad (14)$$

期待消費成長率が高い経路と整合するには高い実質利子率が必要です。 γ が大きいほど EIS が小さいため、同じ期待消費成長率を支える利子率変化は大きくなります。

式 11 と $\mathbb{E}_t e_{t+1}^a = 0$ から $\mathbb{E}_t a_{t+1} = \rho_a a_t$ です。 $c_t = \zeta_a a_t$ を式 14 に代入すると、自然実質利子率は次式になります。

$$r_t = \gamma \zeta_a (\rho_a - 1) a_t \quad (15)$$

$0 \leq \rho_a < 1$ の正の一時的技術ショックは現在の消費を将来の消費より相対的に高めるため、この単純化されたモデルでは自然実質利子率が低下します。

実物側は n_t, y_t, c_t, w_t, r_t を決めますが、名目利子率 R_t^N 、インフレ率 Π_{t+1} 、物価水準は、このブロックだけでは別々に決まりません。名目債券のオイラー方程式は次式です。

$$1 = \mathbb{E}_t \left[Q_{t,t+1} \frac{R_t^N}{\Pi_{t+1}} \right] \quad (16)$$

R_t^N / Π_{t+1} は、将来の実現インフレ率で割った状態依存の実質総収益率です。インフレが不確実なら、SDF との共分散を含むインフレリスクが残ります。

実際の名目利子率は、金融政策ルールとインフレ率の決めり方を導入してから扱います。価格が柔軟なら、名目変数が調整して実際の実質利子率は自然実質利子率に一致します。価格硬直性があると、金融政策が決める実質利子率が自然実質利子率からずれ、その差が需給ギャップを生みます。

8 まとめと第 5 回への接続

この回では、固定資本を 1 に正規化し、資本蓄積を止めた柔軟価格モデルを解きました。実物配分の中心は式 7 です。技術ショックは産出、消費、実質賃金を増やし、労働反応の符号は代替効果と所得効果の大小で決まります。自然実質利子率は、決まった消費経路とゼロ純供給の債券市場を整合させます。

第 5 回では政府支出 G_t を導入し、資源制約を

$$Y_t = C_t + G_t$$

へ変更します。固定資本は引き続き蓄積できないため、政府支出は投資ではなく、同じ期の消費と労働を通じて実物配分に影響します。第4回の B_t は純供給ゼロの民間債券ですが、第5回では政府債務が正の純供給を持つ点に注意してください。また、第5回の $G_Y = 0$ 、 $g_t = 0$ とすれば、本講義の係数 ζ_a (第5回の比較節では ζ'_a) に戻ります。

9 参考文献

必読

- Galí, Jordi (2015) *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle* (2nd ed.). Princeton University Press. 固定資本・柔軟価格モデルからニューケインジアン・モデルへ進むための参照先。
- Romer, David (2019) *Advanced Macroeconomics* (5th ed.). McGraw-Hill. 実物ショックと標準的な資本蓄積モデルを比較するための参照先。

発展：資本蓄積を含む標準的な RBC モデル

- Kydland, Finn E., and Edward C. Prescott (1982) “Time to Build and Aggregate Fluctuations.” *Econometrica*, 50(6), 1345-1370. [doi](#)
- Hansen, Gary D. (1985) “Indivisible Labor and the Business Cycle.” *Journal of Monetary Economics*, 16(3), 309-327. [doi](#)
- King, Robert G., Charles I. Plosser, and Sergio T. Rebelo (1988) “Production, Growth and Business Cycles: I. The Basic Neoclassical Model.” *Journal of Monetary Economics*, 21(2-3), 195-232. [doi](#)
- King, Robert G., and Sergio T. Rebelo (1999) “Resuscitating Real Business Cycles.” In *Handbook of Macroeconomics*, Vol. 1B. Elsevier.
- Plosser, Charles I. (1989) “Understanding Real Business Cycles.” *Journal of Economic Perspectives*, 3(3), 51-77. [doi](#)

10 演習問題

10.1 基本問題

問 1 [Core] : 概念確認 資本蓄積のない RBC モデルで、 $MRS_t = W_t = MPN_t$ が何を意味するかを、家計側と企業側の両方から説明しなさい。また、信用限度 $A_t^F(h) \geq -\bar{L}$ と限界効用 SDF による横断性条件の役割の違い、および対称均衡で信用限度が拘束しない理由を説明しなさい。

問 2 [Core] [Derivation] : 導出確認 効用関数 $U(C_t, N_t) = u(C_t) - N_t^{1+\varphi}/(1+\varphi)$ 、 $u'(C) = C^{-\gamma}$ 、生産関数 $Y_t = \exp(a_t)\bar{K}^\alpha N_t^{1-\alpha}$ 、 $\bar{K} = 1$ 、資源制約 $Y_t = C_t$ から、式 8 を導出しなさい。

問 3 [Core] : 直観確認 正の技術ショックが起きたとき、産出、消費、実質賃金はどう動くか説明しなさい。労働の反応が γ に依存する理由も述べなさい。

問 4 [Core] [Derivation] : 固定資本と配当 企業の生産関数と労働需要条件から $W_t N_t = (1-\alpha)Y_t$ と $D_t = \alpha Y_t$ を導出しなさい。無バブル条件のもとで、 $\alpha = 0$ の場合に配当と株式価値がどうなるかも説明しなさい。この場合にも $\bar{L} > 0$ の信用枠を置けば、対称家計の信用限度が非拘束であることを確認しなさい。

10.2 発展問題

問 5 [Research extension] [Computation] : インパルス応答 $\alpha = 0.4$ 、 $\varphi = 1$ 、 $\gamma = 2$ 、 $\rho_a = 0.9$ とします。定常状態で 1% の技術ショックが発生し、その後のショックはゼロです。 a_{t+h} 、 y_{t+h} 、 n_{t+h} 、 w_{t+h} の $h = 0, 1, 2$ における反応を計算しなさい。

問 6 [Research extension] [Derivation] : 自然実質利子率 式 14 と $c_t = \zeta_a a_t$ から式 15 を導出しなさい。 ρ_a が 1 に近いほど自然実質利子率の低下幅が小さい理由を説明しなさい。

問 7 [Research extension] : 第 5 回への接続 政府支出を導入した資源制約 $Y_t = C_t + G_t$ が、定常状態比率 $G_Y = 0$ 、政府支出ショック $g_t = 0$ のもとで第 4 回の $Y_t = C_t$ に戻ることを示しなさい。民間債券が純供給ゼロの場合と、政府債務が正の純供給を持つ場合の違いも説明しなさい。

11 発展補論：信用限度と家計の最適性

本文では、信用限度が拘束しないときの家計の必要条件から実物配分を求めました。この補論では、その配分を資産価格で支持し、他の実行可能な計画が家計の効用を高めないことを確認します。必要条件を満たすだけで最適解と判断せず、無限期間の境界項まで調べることが目的です。

11.1 均衡候補と必要なモーメント

星印を均衡候補に付けます。本文の効用・生産関数と式 6 から、正の配分 $C_t^* = Y_t^*$ 、 N_t^* と賃金 W_t が決まり、 $D_t^* = \alpha C_t^* \geq 0$ となります。均衡候補の SDF を

$$Q_{t,T}^* = \beta^{T-t} \frac{(C_T^*)^{-\gamma}}{(C_t^*)^{-\gamma}}, \quad Q_{t,t}^* = 1$$

と定義します。家計の代替計画を比較するときには、市場価格とこの Q^* を固定します。各代替計画の消費から SDF を計算し直すことはしません。

十分な正則条件として、各 t で

$$\sup_{j \geq 0} \mathbb{E}_t [(C_{t+j}^*)^{-\gamma} + (C_{t+j}^*)^{1-\gamma}] < \infty \quad (17)$$

を置きます。 $\gamma = 1$ では、さらに

$$\mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j |\log C_{t+j}^*| < \infty$$

とします。労働供給条件と $W_t N_t^* = (1 - \alpha) C_t^*$ より

$$(N_t^*)^{1+\varphi} = (1 - \alpha)(C_t^*)^{1-\gamma}$$

なので、同じ条件が労働不効用も制御します。したがって、均衡候補の期待生涯効用は有限です。

式 17 と $0 < \beta < 1$ から、

$$\mathbb{E}_t Q_{t,t+j}^* \rightarrow 0, \quad \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}_t [Q_{t,t+j}^* D_{t+j}^*] < \infty \quad (18)$$

が従います。第 1 式では消費の負のモーメントを、第 2 式では $Q_{t,t+j}^* D_{t+j}^* = \alpha \beta^j (C_t^*)^\gamma (C_{t+j}^*)^{1-\gamma}$ を使っています。

本講義の閉形式解は $C_t^* = \bar{C} \exp(\zeta_a a_t)$ です。たとえば、本文の安定 AR(1) に有界イノベーション、または独立同分布の正規イノベーションを置けば、必要な条件付きモーメントを満たします。イノベーションの条件付き平均がゼロという仮定だけでは、これらのモーメントの有限性までは保証されません。

比較対象となる家計の計画は、予算制約、式 1、 $C_t(h) > 0$ 、 $N_t(h) \geq 0$ と情報の制約を満たすものとします。さらに、以下の有限期間の予算合計・凹性評価に現れる各項が絶対可積分であり、生涯効用

$$J_t(h) \equiv \lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t \sum_{s=t}^T \beta^{s-t} U(C_s(h), N_s(h))$$

が拡張実数として定義されることを要求します。可積分性は純資産だけでなく、個別資産の購入額・受取額にも要求します。 $J_t(h) = -\infty$ は許容しますが、正負の無限大の差で未定義となる計画は含めません。以下の証明により、許容計画が $J_t(h) = +\infty$ を達成することも排除されます。

11.2 資産価格を構成し、信用限度と横断性を確認する

均衡候補から資産価格を

$$R_t = \frac{1}{\mathbb{E}_t Q_{t,t+1}^*}, \quad V_t = \sum_{j=1}^{\infty} \mathbb{E}_t [Q_{t,t+j}^* D_{t+j}^*] \quad (19)$$

と構成します。式 18 によって株価の和は有限です。 $Q^* > 0$ と $D_t^* \geq 0$ より、 $R_t > 0$ 、 $V_t \geq 0$ となります。SDF の積の性質と期待値の塔則を使うと、

$$\begin{aligned} 1 &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1}^* R_t], \\ V_t &= \mathbb{E}_t [Q_{t,t+1}^* (V_{t+1} + D_{t+1}^*)] \end{aligned}$$

が成立します。これらは本文の二資産の価格付け式です。

同一の初期保有から始める対称家計に $B_t^* = 0$ 、 $\Theta_t^* = 1$ を割り当てれば、市場が清算し、家計の予算制約は $C_t^* = D_t^* + W_t N_t^*$ となって満たされます。また、

$$A_t^{F,*} = V_t \geq 0 > -\bar{L}$$

なので信用限度は非拘束です。 $\alpha = 0$ では $D_t^* = V_t = 0$ ですが、正の信用枠 $\bar{L} > 0$ により同じ結論が成立します。

配当現在価値のうち $t + N$ 期より後の部分は

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_t[Q_{t,t+N}^* V_{t+N}] &= \sum_{j=N+1}^{\infty} \mathbb{E}_t[Q_{t,t+j}^* D_{t+j}^*] \\ &\rightarrow 0 \end{aligned} \tag{20}$$

となります。収束する非負の級数の尾項なので、極限はゼロです。対称保有では $A_t^{F,*} = V_t$ であり、これは家計の横断性条件でもあります。無裁定だけから無バブルを導いたのではなく、式 19 の無バブル価格を構成し、その終端条件を確認しています。

11.3 信用限度から従う No-Ponzi 性

任意の許容計画をチルダで表します。 $\tilde{A}_T^F \geq -\bar{L}$ なので、固定された均衡 SDF について

$$\mathbb{E}_t[Q_{t,T}^* \tilde{A}_T^F] \geq -\bar{L} \mathbb{E}_t Q_{t,T}^*$$

が成立します。右辺は 式 18 によってゼロに収束するため、

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \mathbb{E}_t[Q_{t,T}^* \tilde{A}_T^F] \geq 0$$

となります。これが本講義の信用限度から従う、市場評価の No-Ponzi 性です。候補消費を変えても Q^* は変わらないため、消費を急増させて限界効用を下げることで債務を小さく評価することはできません。

固定信用限度は、本講義で採用する明示的な信用制度です。不完備市場で唯一の自然借入限度を導いたという意味ではなく、どのような信用制度でも同じ許容集合になると主張するものでもありません。

11.4 予算制約の合計と最適性の証明

期首に受け取る金融財産を

$$\mathcal{W}_t^F(h) = R_{t-1}B_{t-1}(h) + (V_t + D_t^*)\Theta_{t-1}(h)$$

とします。各期の予算制約を固定された Q^* で割り引き、 t から有限の T まで足し上げると、

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_t \sum_{s=t}^T Q_{t,s}^* [C_s(h) - W_s N_s(h)] \\ + \mathbb{E}_t [Q_{t,T}^* A_T^F(h)] = \mathcal{W}_t^F(h) \end{aligned} \quad (21)$$

を得ます。二資産の価格付け式と保有の可測性により、中間期の金融資産項が相殺します。ここでは無リスク債券と株式だけを使っており、全ての状態に対応する証券が取引できるという完備市場の仮定は不要です。

均衡候補と同じ期首保有から始める代替計画 $(\tilde{C}, \tilde{N}, \tilde{A}^F)$ を考えます。効用の凹性と $U_{N,s}^* = -U_{C,s}^* W_s$ より、効用差は限界効用で評価した消費・労働の差以下です。したがって、各有限 T で

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_t \sum_{s=t}^T \beta^{s-t} [U(\tilde{C}_s, \tilde{N}_s) - U(C_s^*, N_s^*)] \\ \leq U_{C,t}^* \mathbb{E}_t \sum_{s=t}^T Q_{t,s}^* [(\tilde{C}_s - C_s^*) - W_s (\tilde{N}_s - N_s^*)] \\ = U_{C,t}^* \mathbb{E}_t [Q_{t,T}^* (V_T - \tilde{A}_T^F)] \\ \leq U_{C,t}^* \{ \mathbb{E}_t [Q_{t,T}^* V_T] + \bar{L} \mathbb{E}_t Q_{t,T}^* \} \end{aligned} \quad (22)$$

となります。等号では 式 21 を二つの計画に適用して差を取り、最後の不等号では信用限度を使いました。

式 20 と式 18 によって最終行はゼロに収束します。よって代替計画の期待生涯効用は均衡候補を上回れず、家計の最適性が確認できました。

証明に必要なのは、信用限度、固定した均衡価格による予算評価、効用の凹性、境界項の消滅の組合せです。信用限度だけから任意の最適解の横断性条件が自動的に従うわけではありません。また、一般に信用制約が拘束する家計には制約乗数が必要です。本講義で構成した対称均衡では制約が非拘束であり、本文の実物配分、オイラー方程式、自然実質利子率の導出をそのまま使えます。